

Ağ Anomali Tespit Uygulaması

Mehmet Ali Göç

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Rapor tarihi: 26 Eylül 2026

Deney ve doğrulama kayıtları: 25 Eylül 2026

Özet

Bu proje, NSL-KDD biçimindeki ağ bağlantı kayıtlarında olağandışı davranışları belirlemek amacıyla geliştirilmiş çevrimdışı bir anomali tespit prototipidir. Normal trafikle eğitilen autoencoder, girdiyi yeniden oluşturmaya çalışır. Yeniden oluşturma hatası kalibrasyon eşiğini aşan kayıtlar anomali olarak işaretlenir.

Yeni sürümde eğitim ve arayüz 41 ham özellik için ortak bir veri sözleşmesi kullanır. Ön işleme yalnızca normal eğitim kayıtlarında öğrenilir; doğrulama, eşik kalibrasyonu ve son test ayrı tutulur. Streamlit arayüzü, CSV ve tek kayıt analizi ile sonuçların dışa aktarılmasını sağlar.

Son test: 22.544 kayıt	Ölçülen değer
Doğruluk	%87,55
Saldırı yakalama oranı	%85,86
F1	%88,70
Normal trafikte yanlış alarm	%10,20

Bu oranlar ayrı KDDTest+ dosyasına aittir. Önceki altı özellikli sentetik veri üzerindeki yaklaşık %90 sonucu ile aynı deney değildir. Bulgular, güncel bir kurum ağında veya bilinmeyen saldırılarda doğrulanmış başarı olarak yorumlanmamalıdır.

Doğrulama durumu: Önceki çalışmada 23 otomatik test geçmiştir. Kullanıcının kendi ortamında gerçek tarayıcı üzerinden çalıştırma kontrolü henüz tamamlanmamıştır. Bu rapor hazırlanırken model yeniden eğitilmemiştir; kayıtlı deney, kaynak kod ve doğrulama notları esas alınmıştır.

1. Veri ve deney tasarımı

KDDTrain+ dosyası 125.973 bağlantı kaydı içerir: 67.343 normal, 58.630 saldırı. Her kayıta 41 özellik ile saldırı etiketi ve zorluk bilgisi bulunur. Model girdisine etiket ve zorluk alanları alınmaz. Normal etiket 0, diğer saldırı etiketleri 1 olarak değerlendirilir.

Bölüm	Tüm kayıtlar	AE için normal	Kullanım
Eğitim	100.778	53.874	Ön işleme ve ağırlıklar
Doğrulama	12.597	6.734	Kayıp takibi
Kalibrasyon	12.598	6.735	Eşik belirleme
Ayrı son test	22.544	9.711	Nihai ölçüm

Eğitim dosyası, sınıf oranları korunarak yaklaşık %80 / %10 / %10 bölünür. Sabit rastgelelik tohumu 42'dir. Bölüm indeksleri kaydedilmiştir; otomatik testler bu bölümlerin kesişmediğini doğrular. Autoencoder eğitim, doğrulama ve kalibrasyon aşamalarında yalnızca ilgili bölümün normal kayıtlarını kullanır.

Eşik kalibrasyonu

Normal kalibrasyon kayıtlarının yeniden oluşturma hatalarının %95 yüzdeliği, NumPy “higher” yöntemiyle seçilmiştir. Eşik **0,01442244645** olarak kaydedilmiştir. Karar kuralı katıdır: skor eşikten büyükse anomali; eşitse veya küçükse eşik altında.

Kalibrasyon kayıtlarında gözlenen yanlış alarm oranı **%4,99** iken ayrı test dosyasında **%10,20**'dir. Kalibrasyonda seçilen yüzdelik, dağılımı farklı bir veri kümesinde aynı yanlış alarm oranını garanti etmez.

Önceki sürümden ayrılan noktalar

Önceki arayüzün altı özellikten hareketle diğer özellikleri sıfırla doldurma davranışı kaldırılmıştır. Yeni model 41 ham özelliğin tamamını ister. Kategorik sözlük oluşturmak için test verisi eğitim verisine eklenmez; eşik testteki normal etiketlere bakılarak belirlenmez.

Yorum sınırı: KDDTest+ önceki proje incelemesinde de görülmüştür. Yeni eğitim betiğinde test dosyası kararlar tamamlandıktan sonra açılır; ancak bu sonuçlar daha önce hiç incelenmemiş, tamamen yeni bir dış doğrulama deneyinin karşılığı değildir.

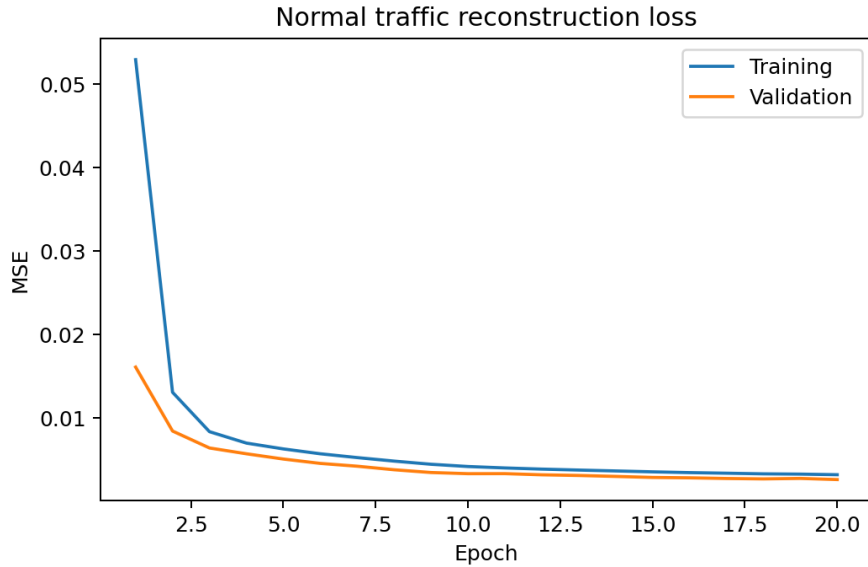
2. Ön işleme ve model

Girdi, 38 sayısal ve 3 kategorik özellikten oluşur. Sayısal alanlarda MinMaxScaler; protocol_type, service ve flag alanlarında one-hot kodlama kullanılır. Her iki dönüşüm yalnızca normal eğitim verisiyle öğrenilir. Bu deneyde kodlanmış girdi boyutu 77'dir; boyut eğitimde görülen kategorilere bağlıdır.

Eğitimde görülmeyen bir kategori, ilgili one-hot alanlarında sıfır vektörüyle temsil edilir ve kullanıcıya uyarı verilir. Testte 1.343 kaydın service, 2 kaydın flag değeri eğitimde görülmemiştir; bu gruplar çakışabileceğinden sayılar benzersiz kayıt toplamı olarak toplanmamalıdır.

Ayar	Bu deneydeki değer
Katman genişlikleri	77 - 64 - 32 - 16 - 32 - 64 - 77
Aktivasyonlar	Gizli katmanlar ReLU; çıkış sigmoid
Düzenleştirme	İki Dropout katmanı, oran 0,2
Optimizasyon / kayıp	Adam / ortalama karesel hata (MSE)
Parametre / grup büyüklüğü	15.261 / 256
Eğitim	20 dönem; en iyi doğrulama dönemi 20

Erken durdurma, doğrulama kaybını izler; sabır değeri 3'tür ve en iyi ağırlıklar geri yüklenir. Bu deney 20 dönemin tamamını çalıştırmıştır. Son eğitim kaybı yaklaşık 0,003190, doğrulama kaybı 0,002608'dir. Düşen yeniden oluşturma kaybı tek başına saldırı yakalama başarısını kanıtlamaz.



Şekil 1. Kayıtlı deneyin eğitim ve doğrulama MSE eğrileri. Kaynak: reports/ae_v2.json ve reports/loss.png.

3. Ayrı test kümesindeki sonuçlar

KDDTest+ içindeki 9.711 normal ve 12.833 saldırı kaydı, sabit eşik kullanılarak değerlendirilmiştir. Karşılaştırma için Random Forest aynı %80 eğitim bölümünün hem normal hem saldırı etiketleriyle, 100 ağaç ve tohum 42 kullanılarak eğitilmiştir. Ön işlemesi kendi eğitim bölümünde öğrenilir; hiperparametre araması yapılmamıştır.

Ölçüm	Autoencoder	Random Forest
Doğruluk	%87,55	%77,38
Kesinlik (precision)	%91,75	%96,88
Yakalama (recall)	%85,86	%62,26
F1	%88,70	%75,81
Yanlış alarm (FPR)	%10,20	%2,65
ROC-AUC	0,9324	0,9594
Average precision	0,9258	0,9612

Gerçek sınıf / Karar	Eşik altında	Anomali
Normal	8.720 (TN)	991 (FP)
Saldırı	1.815 (FN)	11.018 (TP)

Yakalama oranı = $TP / (TP + FN)$; yanlış alarm oranı = $FP / (FP + TN)$. Kesinlik, anomali olarak işaretlenen kayıtların ne kadarının gerçek saldırı olduğunu gösterir. F1, kesinlik ve yakalamanın harmonik ortalamasıdır.

Bu karar eşiklerinde autoencoder daha fazla saldırı yakalar ve daha yüksek F1 elde eder. Random Forest daha az yanlış alarm üretir; ROC-AUC ve average precision değerleri daha yüksektir. Dolayısıyla autoencoder'ın her ölçütte üstün olduğu sonucu çıkarılamaz. Denetimli ve normal trafikle öğrenen yöntemlerin amaçları da farklıdır.

Random Forest ağırlıkları teslim paketinde saklanmaz; eğitim betiği karşılaştırmayı yeniden üretir. Önceki not defterindeki XGBoost sonuçları bu deneyde yeniden ölçülmediği için buraya taşınmamıştır.

Operasyonel karşılığı

Bu testte 991 normal kayıt yanlış alarm üretmiş, 1.815 saldırı kaydı eşik altında kalmıştır. Bir kaydın eşik altında olması güvenli olduğunu kanıtlamaz. Anomali skoru da kalibre edilmiş saldırı olasılığı değildir.

4. Etikete göre ayrıntılı sonuçlar

Aşağıdaki oran saldırı satırlarında yakalama oranıdır; "normal" satırında yanlış alarm oranıdır. Genel skor, saldırı türleri arasındaki büyük farkları tek başına göstermez.

NSL-KDD etiketi	Kayıt sayısı	Anomali işaretlenen	Oran
apache2	737	735	%99,73
back	359	53	%14,76
buffer_overflow	20	7	%35,00
ftp_write	3	1	%33,33
guess_passwd	1.231	1.047	%85,05
httptunnel	133	114	%85,71
imap	1	1	%100,00
ipsweep	141	53	%37,59
land	7	7	%100,00
loadmodule	2	2	%100,00
mailbomb	293	14	%4,78
mscan	996	944	%94,78
multihop	18	8	%44,44
named	17	7	%41,18
neptune	4.657	4.656	%99,98
nmap	73	73	%100,00
normal	9.711	991	%10,20
perl	2	2	%100,00
phf	2	0	%0,00
pod	41	38	%92,68
portsweep	157	157	%100,00
processtable	685	641	%93,58
ps	15	4	%26,67
rootkit	13	3	%23,08
saint	319	281	%88,09
satan	735	643	%87,48
sendmail	14	4	%28,57
smurf	665	541	%81,35
snmpgetattack	178	113	%63,48
snmpguess	331	330	%99,70
sqlattack	2	2	%100,00
teardrop	12	12	%100,00
udpstorm	2	2	%100,00
warezmaster	944	505	%53,50
worm	2	0	%0,00
xlock	9	5	%55,56
xsnoop	4	3	%75,00
xterm	13	10	%76,92

Örneğin mailbomb için 293 kayıttan yalnızca 14'ü; back için 359 kayıttan 53'ü işaretlenmiştir. Birkaç örnekli sınıflarda %0 veya %100 gibi oranlar güçlü genelleme kanıtı değildir.

5. Uygulama ve doğrulama

Kullanıcı akışı

Streamlit uygulaması hazır ae_v2 modelini yükler. Kullanıcı 41 özellikli CSV yükleyebilir veya KDDTest+ içinden sabit tohumla seçilen 5.000 kayıtlık gösterim dosyasını analiz edebilir. Tek kayıt sekmesi tüm özellikleri gösterir ve düzenlemeye açar; düzenlenen kaydın gerçek etiketi bilinmediğinden burada başarı oranı hesaplanmaz.

CSV'de True_Class alanı varsa 0 normal / 1 saldırı etiketleriyle ölçüm yapılır. Çıktıda AnomalyScore, Prediction ve Durum alanları bulunur. Eksik sütunlar, NaN/sonsuz sayılar, geçersiz sayısal aralıklar ve hatalı etiketler reddedilir. Üst sınır 25 MB ve 50.000 kayıttır. Tek sınıflı veride paydası sıfır olan ölçümler “tanımsız” gösterilir.

Modelin taşınması

Model, ön işleyici ve manifest tek sürüm klasöründe saklanır. Manifest özellik sırasını, girdi boyutunu, eşiği, sürümleri ve dosya hash'lerini içerir. Yüklemede boyut ve hash tutarlılığı denetlenir. Hash kontrolü kaynak güvenilirliğini kanıtlayan bir dijital imza değildir; model dosyaları güvenilir kaynaktan alınmalıdır.

Yapılmış kontroller

25 Eylül 2026 kaydına göre 23 test geçmiştir. Testler hatalı girdileri, tek sınıflı ölçümleri, dondurulmuş ön işleme parametrelerini, kesişmeyen bölüm indekslerini, modelin yeniden yüklenmesini ve tekli/toplu skor tutarlılığını kapsar. Tam test dosyasından kayıtlı hata matrisi ve ölçümler yeniden üretilmiştir. Streamlit AppTest ile örnek CSV ve tek kayıt akışları çalıştırılmıştır.

Test süresi 26,38 saniyedir; bu süre tahmin hızı ölçümü değildir. 14 Matplotlib/PyParsing kullanımdan kaldırma uyarısı kaydedilmiştir. Gerçek tarayıcıda kullanıcı kontrolü, yük testi ve farklı tohumlarda tekrar deneyleri tamamlanmamıştır.

Tekrar çalıştırma

Python 3.12 sanal ortamında requirements.txt ile bağımlılıklar kurulur; uygulama “python -m streamlit run app.py” ile açılır. “python evaluate.py” kayıtlı modeli sabit eşikle ölçer. “python train.py --version ae_v3 --epochs 20” yeni bir sürüm üretir. Testler için requirements-dev.txt ve “python -m pytest -q” kullanılır. Ayrıntılı Windows komutları README'de yer alır.

Başlıca sürümler: Python 3.12.14; TensorFlow 2.20.0; Keras 3.13.2; scikit-learn 1.6.1; Streamlit 1.45.1. Farklı donanım veya sürümlerde birebir aynı sayılar garanti edilmez. Yeni eğitim sırasında genel grafik dosyaları yeniden yazıldığı için mevcut deney çıktıları önce arşivlenmelidir.

6. Sınırlamalar ve paylaşım deęerlendirmesi

Arařtırma sınırları

Proje ham aę paketlerini toplamaz ve PCAP dosyasından 41 özellięi çıkarmaz. Önceden hazırlanmış NSL-KDD baęlantı kayıtlarını deęerlendirir. Güncel saldırıların, gerçek kurum trafięinin veya zero-day tespitinin doęrulanmış bir çözümü olarak sunulmamalıdır. MinMax ölçekleyicinin eęitim aralıęını aşan yeni sayısal deęerler 0-1 dışına çıkabilir; sigmoid çıkış ve bu daęılım farkı anomali skorunu etkileyebilir.

Deney tek tohumla yürütölmüřtür; ortalama, güven aralıęı veya zamansal genelleme ölçölmemiřtir. İleri çalıřmalar; doęrulama verisi üzerinden yöntem karřılařtırması, yanlış alarm analizi, eęitimde görölmeyen kategorilerin ele alınması ve daha önce incelenmemiř bir dış veri kümesiyle deęerlendirme üzerine kurulmalıdır. Test sonucuna bakarak tekrar tekrar eřik seçmekten kaçınılmalıdır.

GitHub için mevcut durum

Deęerlendirme: öęrenci ve portföy projesi olarak paylařılabilir. Ayrılmış kaynak kod, kurulum açıklaması, testler, sürömlenmiş model ve ölçüm raporu projenin incelenmesini kolaylařtırır. Açıklamada “NSL-KDD üzerinde çevrimdışı autoencoder tabanlı anomali tespiti” ifadesi mevcut kapsamla uyumludur. Üretime hazır bir güvenlik ürünü olduęu iddiası desteklenmemektedir.

Yayımdan önce kendi ortamındaki çalıřtırma sonucunu README'ye eklemek yerinde olur. Paylařımda kaynak kod, baęımlılık dosyaları, raporlar ve gerekli model paketi kullanılabilir. Ham veri .gitignore ile hariç tutulur; mevcut teslim ZIP'i ise ham verileri de ięerir. ZIP'in tamamını yüklemek yerine proje dosyalarını Git üzerinden seçerek eklemek bu ayrımı korur. Örnek CSV'ler de kaynak veriden türetildięi için bunların paylařım kořulları ayrıca kontrol edilmelidir.

İncelenen metin dosyalarında yapılan temel anahtar/parola taramasında eřleřme görölmemiřtir; bu tam kapsamlı bir sır veya baęımlılık denetimi deęildir. Kod için lisans henüz seçölmemiřtir. Veri kullanım kořulları ve sunumdaki üçüncü taraf görsellerin paylařım izni bu çalıřma kapsamında doęrulanmamıřtır. Bu rapor GitHub'a yükleme veya yayın iřlemi yapmaz.

Kaynaklar ve izlenebilirlik

- [1] reports/ae_v2.json: metrikler, eęitim geęmiři, tür bazında sonuçlar.
- [2] models/ae_v2/manifest.json: eřik, boyutlar, sürömler ve hash'ler.
- [3] train.py; ids/schema.py; ids/pipeline.py; ids/metrics.py: yöntem.
- [4] app.py; tests/: arayüz ve otomatik kontroller.
- [5] reports/DOGRULAMA.md; README.md: çalıřma kayıtları ve kullanım.
- [6] Veri aynası: github.com/defcom17/NSL_KDD. Kaynak, orijinal not defteri ve indirme betięindeki adrestir; resmî veri kaynaęı/lisans doęrulaması anlamına gelmez.